متوسطة: الشهيد بوطرفيف علي بوخضرة الأستاذة: عشي عائشة

المستوى: 4 متوسط السنة الدراسية: 2020/2019

# ملخص مقطع الإحصاء

**BEM 2020**

**في سلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا**

**التكرار النسبي ( التواتر) : هو حاصل قسمة التكرار على مجموع التكرارات**

**التكرار المجمع الصاعد ( المتزايد): لقيمة أو لفئة هو مجموع تكرار هذه القيمة أو الفئة و تكرارات القيم أو الفئات الأصغر منها.**

**التكرار النسبي ( التواتر) المجمع الصاعد : يحسب بطريقتين :**

1. **الطريقة الأولى قسمة التكرار المجمع المتزايد لكل قيمة أو فئة على التكرار الكلي .**
2. **الطريقة الثانية: مجموع التواتر لكل قيمة أو فئة مع التواتر للقيم أو الفئات الأصغر منها.**

**مثال 1: الجدول التالي يوضح درجات الحرارة المسجلة في بعض ولايات الوطن**

| المجموع | $23^0$ | $21^0$ | $20^0$ | $18^0$ | $15^0$ | $9^0$ | درجات الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | التكرار |
| / | 16 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | التكرار المجمع الصاعد |
| 1 | 0.31 | 0.13 | 0.06 | 0.25 | $3 \div 16 = 0.19$ | $1 \div 16 = 0.06$ | التواتر |
| / | 1 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.25 | 0.06 | التواتر المجمع الصاعد |
| 100 | 31 | 13 | 6 | 25 | $\frac{3\times100}{16} = 19\%$ | $\frac{1\times100}{16} = 6\%$ | النسبة المئوية |

**التكرار المجمع النازل ( المتناقص ) : لقيمة أو لفئة هو مجموع تكرار هذه القيمة أو الفئة و تكرارات القيم أو الفئات الأكبر منها.**

**التكرار النسبي (التواتر) المجمع النازل : يمكن حسابه بطريقتين :**

1. **الطريقة الأولى: قسمة التكرار المجمع المتناقص لكل فئة على تكرار الكلي .**
2. **الطريقة الثانية : مجموع التواتر لكل قيمة أو فئة مع التواتر للقيم أو الفئات الأكبر منها .**

**ملاحظات :**

- ✓ **يكون التواتر (التكرار النسبي ) محصور بين 0 و 1.**
- ✓ **مجموع التواترات يساوي1.**
- ✓ **مجموع النسب المئوية يساوي 100%**

مثال 2:

**الجدول التالي يوضح توزيع علامات مادة الرياضيات لأحد الأقسام :**

| المجموع | $15 \leq N < 20$ | $10 \leq N < 15$ | $5 \leq N < 10$ | $0 \leq N < 5$ | العلامات |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 12 | 6 | 2 | التكرار |
| / | 4 | 16 | 22 | 24 | التكرار المجمع النازل |
| 1 | 0.17 | 0.5 | 0.25 | 0.08 | التواتر |
| / | 0.17 | 0.67 | 0.92 | 1 | التواتر المجمع النازل |
| 100 | 17 | 50 | 25 | 8 | النسبة المئوية |

## سلسلة إحصائية معطاة على شكل قيم:

**مدى السلسلة** : هو الفرق بين أكبر قيمة و أصغر قيمة في السلسلة

**الوسط الحسابي** :هو حاصل قسمة مجموع قيم السلسلة على عدد هذه القيم

**مثال** : في السلسلة الآتية : 3،4، 7،6، 9

**المدى** هو : 6=3-9

**الوسط الحسابي** : $\frac{3+4+7+6+9}{5} = \frac{29}{5} = 5.8$

**الوسط الحسابي المتوازن** : هو مجموع جداءات القيم بتكراراتها على مجموع التكرارات

**طريقة**:لحساب الوسط الحسابي المتوازن في سلسلة إحصائية نقوم بما يلي :

- نضرب كل قيمة في التكرار الموافق لها .
- نجمع الجداءات المتحصل عليها .
- نقسم مجموع الجداءات على التكرار الكلي

**مثال** :

| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | التكرار |

الوسط الحسابي المتوازن :

$$\bar{X} = \frac{14 \times 9 + 15 \times 12 + 16 \times 4 + 17 \times 2 + 18 \times 1}{9 + 12 + 4 + 2 + 1} = \frac{422}{28} = 15.1$$

**المنوال** : هو القيمة التي توافق أكبر تكرار في السلسلة (يمكن أن يكون لسلسلة أكثر من منوال )

المنوال في المثال السابق هو 15

**الوسيط ( القيمة الوسيطية)**هو القيمة التي تجعل عدد القيم الأصغر منها أو تساويها مساويا لعدد القيم الأكبر منها أو تساويها.

لحساب الوسيط نميز حالتين :

**الحالة الأولى**:اذا كان عدد قيم السلسلة N(مجموع التكرارات) عددا **فرديا**، فالوسيط هو القيمة المركزية ورتبته $\frac{N+1}{2}$

**مثال 1** :

4; 4; 3.5; 3.5 ; 3; 2; 2 عدد قيم السلسلة هو 7

اذن رتبة الوسيط هي: $\frac{7+1}{2} = \frac{8}{2} = 4$

و منه الوسيط هو :3.5

**مثال 2**:

| الجموع | 13 | 10 | 9 | 6 | 4 | قيم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | التكرارات |
|  | 29 | 20 | 14 | 11 | 7 | التكرارات المجمعة الصاعدة |

مجموع التكرارات هو 29

الوسيط هو القيمة التي رتبتها : $\frac{29+1}{2} = 15$ أي ان الوسيط هو :10

**الحالة الثانية** :اذا كان عدد قيم السلسلة N(مجموع التكرات) عددا زوجيا،فالوسيط هو نصف مجموع القيمتين المركزيتين و التي رتبتهما $\frac{N}{2}$و $\frac{N}{2}+1$

**مثال 1**:

10; 9; 7; 7; 6; 5; 3; 2 عدد قيم السلسلة هو 8

اذن الوسيط هو نصف مجموع القيمتين المركزيتين و التي رتبتهما : $\frac{8}{2} = 4$ و $\frac{8}{2}+1 = 5$ ومنه الوسيط هو : $\frac{6+7}{2} = 6.5$

**مثال 2**:

| الجموع | 33 | 29 | 26 | 25 | 22 | قيم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | التكرارات |
| / | 20 | 12 | 10 | 5 | 3 | التكرارات المجمعة الصاعدة |

رتبة الوسيط : $\frac{20}{2} = 10$ و $\frac{20}{2}+1 = 11$

القيمة التي رتبتها 10هي 26 و القيمة التي رتبتها 11 هي 29 و منه الوسيط هو : $\frac{26+29}{2} = 27.5$

## سلسلة إحصائية معطاة على شكل فئات:

في سلسلة مجمعة في فئات تبقى نفس القوانين فقط نستبدل القيم السابقة **بمراكز الفئات**

**مدى الفئة**: هو الفرق بين أكبر قيمة و أصغر قيمة في الفئة

**مركز الفئة** :هو نصف مجموع أكبر قيمة و أصغر قيمة في الفئة

**الوسط الحسابي المتوازن** :

هو مجموع جداءات مراكز الفئات بتكراراتها على مجموع التكرارات

**طريقة** :لحساب الوسط الحسابي المتوازن في سلسلة إحصائية نقوم بما يلي :

- نحسب مراكز الفئات
- نضرب كل مركز فئة في التكرار الموافق لها .
- نجمع الجداءات المتحصل عليها .
- نقسم مجموع الجداءات على التكرار الكلي

**مثال** : الجدول يوضح اثما المنتوجات المعروضة في محل تجاري موزعة كالتالي :

| المجموع | $1500 < p < 2000$ | $1000 < p < 1500$ | $500 < p < 1000$ | فئات الأثمان |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 109 | 84 | 63 | التكرار |
| 3750 | 1750 | 1250 | $\frac{500+1000}{2} = 750$ | مركز الفئات |
| 343000 | 19750 | 10500 | 63X750=47250 | الجداءات |

حساب الوسط الحسابي المتوازن:

$$P \approx \frac{343000}{256} \approx 1340$$

الفئات متساوية المدى 500=500-1000

**الوسيط ( القيمة الوسيطية )**: نبحث عن الفئة الوسيطية التي تنتمي اليها القيمة الوسيطية .

لحساب الوسيط نميز حالتين :

**الحالة الأولى**: إذا كانN مجموع التكرارات عددا فرديا ،فإن الوسيط هو القيمة المركزية و التي رتبتها $\frac{N+1}{2}$و التي تنتمي للفئة الوسيطية

مثال : يوضح الجدول الآتي أوزان بعض المنتوجات الغذائية :

| المجموع | $49 \leq x < 52$ | $46 \leq x < 49$ | $43 \leq x < 46$ | $40 \leq x < 43$ | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8 | 6 | 12 | 5 | التكرار |
|  | 31 | 23 | 17 | 5 | التكرار المجمع الصاعد |

مجموع الأوزان N=31عدد فردي و منه القيمة المركزية رتبتها هي : $\frac{N+1}{2} = \frac{31+1}{2} = 16$

اذن الوسيط هو القيمة التي رتبتها 16 (ننظر الى التكرارات م الصاعدة) فهي تنتمي الى الفئة $43 \leq x < 46$ و هي الفئة الوسيطية.

**الحالة الثانية**: إذا كانN مجموع التكرارات عددا زوجيا،فإن الوسيط هو نصف مجموع القيمتين المركزيتين والتي رتبتها$\frac{N}{2}$ و $\frac{N+1}{2}$و التي تنتمي للفئة الوسيطية

مثال : يوضح الجدول الآتي علامات أحد الأقسام :

| المجموع | $15 \leq N < 20$ | $10 \leq N < 15$ | $5 \leq N < 10$ | $0 \leq N < 5$ | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 3 | 6 | 2 | التكرار |
|  | 24 | 11 | 8 | 2 | التكرار المجمع الصاعد |

عدد التلاميذ عدد زوجي ، ومنه القيمتين المركزيتين هما : $\frac{N}{2} = \frac{24}{2} = 12$ و $\frac{N+1}{2} = \frac{24}{2}+1 = 13$

اذن الوسيط هو نصف مجموع القيمتين التي تبتهما 12 و 13(ننظر الى التكرارات المجمعة الصاعدة) كلاهما تنتميان الى الفئة $15 \leq N < 20$ وهي الفئة الوسيطية

مع تمنياتي لكم بالنجاح -الأستاذة عشي-